

Отображения. Множество натуральных чисел. Математическая индукция. Мощность множеств

Содержание

0.1	План лекции	3
1	1. Классификация отображений	3
1.1	Определение 1 (инъективное отображение)	3
1.2	Определение 2 (сюръективное отображение)	3
1.3	Определение 3 (биективное отображение)	4
2	Композиция отображений	4
2.1	Определение 4	4
2.2	Свойство: ассоциативность композиции	4
3	Обратимость отображений	5
3.1	Определение 5 (тождественное отображение)	5
3.2	Определение 6 (обратное отображение)	5
3.3	Теорема (критерий обратимости)	6
3.3.1	Доказательство, часть 1: ($\Rightarrow$) если f обратимо, то f — биекция	6
3.3.2	Доказательство, часть 2: ($\Leftarrow$) если f — биекция, то f обратимо	6
4	2. Множество $\mathbb{N}$. Аксиоматика Пеано	7
4.1	Определение натурального числа	7
4.1.1	Аксиомы Пеано	7
4.2	Зачем нужна каждая аксиома: примеры “поломки”	8
5	Принцип математической индукции	8
5.1	Теорема (классический принцип математической индукции, ММИ)	8
5.1.1	Доказательство	9
5.2	Сложение и умножение в $\mathbb{N}$	9
5.3	Определение 8 (сложение)	9

5.4	Определение 9 (умножение)	9
5.5	Отношение порядка на $\mathbb{N}$	10
6	Лекция 2	10
6.1	Теорема о полной упорядоченности множества $\mathbb{N}$ (принцип наименьшего числа)	10
6.1.1	Доказательство (от противного)	10
6.2	Сильный принцип математической индукции	11
6.3	Примеры применения ММИ	11
6.3.1	Бином Ньютона	11
6.3.2	Числа Фибоначчи	12
7	Мощность множества	12
7.1	Определение 10 (равномощность)	12
7.2	Определение 11 (мощность)	12
7.3	Свойства отношения равномощности	13
7.4	Счётные множества	13
7.5	Определение 12	13
7.5.1	Пример 1. Парадокс Дедекинда: $\mathbb{N} \sim 2\mathbb{N}$	13
7.5.2	Пример 2. $(0; 1) \sim (0; +\infty)$	14
7.6	Сравнение мощностей. Теорема Кантора — Бернштейна	14
7.7	Определение 13	14
7.8	Теорема (Кантора — Бернштейна)	14
7.9	Пример явного построения биекции: $[0, 1] \rightarrow (0, 1)$	14
7.10	Свойства счётных множеств	15
7.11	Теорема Кантора (о счётности счётного объединения счётных множеств)	15
7.11.1	Доказательство (диагональный метод Кантора)	16

0.1. План лекции

1. Классификация отображений, обратное отображение и его построение.
 2. Построение множества натуральных чисел (аксиоматика Пеано).
 3. Методы математической индукции, свойства натурального ряда.
-

1. 1. Классификация отображений

Пусть даны два множества A и B , и $f : A \rightarrow B$ — отображение, то есть правило, которое каждому элементу $x \in A$ ставит в соответствие ровно один элемент $f(x) \in B$.

1.1. Определение 1 (инъективное отображение)

$f : A \rightarrow B$ называется **инъективным** (инъекция, мономорфизм), если

$$\forall x_1, x_2 \in A, x_1 \neq x_2 \implies \exists y_1, y_2 \in B, y_1 = f(x_1), y_2 = f(x_2) : y_1 \neq y_2,$$

или, что то же самое (это эквивалентная и более удобная форма записи через отрицание):

$$f(x_1) = f(x_2) \iff x_1 = x_2.$$

Как читать это определение. Инъективность означает, что **разным элементам области определения соответствуют разные образы** — отображение “не склеивает” точки. Вторая форма записи удобнее для доказательств: чтобы доказать инъективность, обычно берут равенство $f(x_1) = f(x_2)$ и, пользуясь конкретным видом f , выводят из него $x_1 = x_2$.

Частая ошибка. Не путайте направление импликации: инъективность — это именно то, что *из равенства образов следует равенство прообразов*, а не наоборот (обратное $x_1 = x_2 \implies f(x_1) = f(x_2)$ верно для *любого* отображения, поскольку f — функция, и не несёт никакой информации об инъективности).

1.2. Определение 2 (сюръективное отображение)

$f : A \rightarrow B$ называется **сюръективным** (сюръекция, эпиморфизм), если

$$\forall x \in B \exists a \in A : f(a) = x,$$

или, короче,

$$B = f(A).$$

Как читать это определение. Сюръективность означает, что **отображение “накрывает” всё множество B** : каждый элемент B является образом хотя бы одного элемента из A (не обязательно единственного). Запись $B = f(A)$ означает, что множество всех образов ($f(A)$ — область значений, или образ множества A) совпадает со всем B .

Замечание. Сюръективность существенно зависит от того, какое множество B мы объявили областью прибытия. Одна и та же “формула” может задавать сюръективное отображение $A \rightarrow f(A)$, но не быть сюръективной как отображение $A \rightarrow B$, если $B \supsetneq f(A)$.

1.3. Определение 3 (биективное отображение)

$f : A \rightarrow B$ называется **биективным** (биекция, взаимно однозначное соответствие), если f одновременно **сюръективно и инъективно**.

Смысл. Биекция устанавливает между A и B полное взаимно однозначное соответствие: каждому элементу A соответствует ровно один элемент B , и обратно — каждый элемент B является образом ровно одного элемента A (единственность следует из инъективности, существование прообраза — из сюръективности). Именно наличие биекции лежит в основе понятия “равной мощности” множеств (см. раздел про мощность ниже).

2. Композиция отображений

2.1. Определение 4

Пусть $f : X \rightarrow Y$ и $g : Y \rightarrow Z$ — два отображения (важно: область прибытия первого совпадает с областью определения второго). **Композицией** f и g называется отображение

$$g \circ f : X \rightarrow Z,$$

определяемое равенством

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)), \quad x \in X.$$

Как читать обозначение $g \circ f$. Несмотря на то что при чтении слева направо первой идёт буква g , **применяется сначала f , затем g** : сначала берём x , находим $f(x) \in Y$, а затем применяем g к этому результату. Это частый источник ошибок при первом знакомстве с композицией — порядок применения обратен порядку записи.

Композицию можно рассматривать как **операцию над отображениями**: она берёт два отображения и производит из них третье.

2.2. Свойство: ассоциативность композиции

Теорема. Для любых отображений $f : X \rightarrow Y$, $g : Y \rightarrow Z$, $h : Z \rightarrow W$ выполняется

$$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f.$$

Это означает, что композицию можно записывать без скобок: $h \circ g \circ f$ — результат не зависит от порядка группировки.

Доказательство (разбор конспекта). Чтобы доказать равенство двух отображений $X \rightarrow W$, нужно показать, что они дают одинаковый результат на произвольном элементе $x \in X$. Введём обозначения для промежуточных значений:

- $f(x) = y \in Y$;
- $g(y) = z \in Z$, то есть $z = g(f(x))$;
- $h(z) = w \in W$.

Теперь вычислим обе части равенства.

Левая часть $h \circ (g \circ f)$: сначала вычисляем внутреннюю композицию $(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(y) = z$, затем применяем h :

$$(h \circ (g \circ f))(x) = h((g \circ f)(x)) = h(z) = w.$$

Правая часть $(h \circ g) \circ f$: сначала вычисляем внутреннюю композицию $(h \circ g)(y) = h(g(y)) = h(z) = w$, а затем применяем результат к $f(x) = y$:

$$((h \circ g) \circ f)(x) = (h \circ g)(f(x)) = (h \circ g)(y) = w.$$

Обе части равны одному и тому же элементу $w \in W$ для произвольного $x \in X$, следовательно, отображения совпадают. ■

Замечание. Доказательство фактически сводится к тому, что оба порядка расстановки скобок описывают одну и ту же последовательную цепочку применений $x \xrightarrow{f} y \xrightarrow{g} z \xrightarrow{h} w$ — ассоциативность здесь появляется естественным образом благодаря самому определению композиции через подстановку функций друг в друга.

3. Обратимость отображений

3.1. Определение 5 (тождественное отображение)

Отображение $\text{id}_X : X \rightarrow X$ называется **тождественным**, если

$$\text{id}_X(x) = x \quad \forall x \in X,$$

то есть оно переводит каждый элемент в самого себя.

3.2. Определение 6 (обратное отображение)

Пусть $f : X \rightarrow Y$. Отображение $g : Y \rightarrow X$ называется **обратным** к f , если

$$f \circ g = \text{id}_Y \quad \text{и} \quad g \circ f = \text{id}_X.$$

В этом случае пишут $g = f^{-1}$.

Пояснение к определению. Требуется *оба* равенства сразу:

- $g \circ f = \text{id}_X$ означает, что применение f , а затем g возвращает исходный элемент x (это гарантирует, что g “откатывает” действие f на всей области X);
- $f \circ g = \text{id}_Y$ означает то же самое, но в обратную сторону — применение g , а затем f к любому $y \in Y$ возвращает y .

Именно потому что оба условия нужны одновременно, обратимость — это сильное требование, равносильное биективности (см. теорему ниже). Отображение и его обратное определены неразрывно — говоря “обратное отображение”, мы автоматически утверждаем его существование.

3.3. Теорема (критерий обратимости)

Пусть $f : X \rightarrow Y$. Тогда

$$f \text{ обратимо} \iff f \text{ является биекцией.}$$

3.3.1. Доказательство, часть 1: ($\Rightarrow$) если f обратимо, то f — биекция

Пусть f обратимо и $g = f^{-1}$, то есть $f \circ g = \text{id}_Y$, $g \circ f = \text{id}_X$.

1) Докажем инъективность f .

Пусть $f(x_1) = f(x_2)$. Применим отображение $g = f^{-1}$ к обеим частям равенства:

$$g(f(x_1)) = g(f(x_2)) \iff (g \circ f)(x_1) = (g \circ f)(x_2) \iff \text{id}_X(x_1) = \text{id}_X(x_2) \iff x_1 = x_2.$$

Мы получили, что из $f(x_1) = f(x_2)$ следует $x_1 = x_2$, а это в точности определение инъективности. ■

2) Докажем сюръективность f .

Пусть $y \in Y$ — произвольный элемент. Обозначим $x = f^{-1}(y) = g(y) \in X$. Тогда, используя $f \circ g = \text{id}_Y$:

$$f(f^{-1}(y)) = f(x) \text{ и одновременно } f(f^{-1}(y)) = (f \circ g)(y) = \text{id}_Y(y) = y.$$

Значит $y = f(x)$, то есть для произвольного $y \in Y$ нашёлся прообраз $x \in X$ — это и есть сюръективность. ■

Из пунктов 1) и 2) следует, что f — биекция.

3.3.2. Доказательство, часть 2: ($\Leftarrow$) если f — биекция, то f обратимо

Пусть f биективно. Нужно построить отображение $g : Y \rightarrow X$ такое, что $f(x) = y \iff g(y) = x$, и проверить, что это корректно определённое отображение, удовлетворяющее обоим равенствам из определения 6.

Построение g . Возьмём произвольный $y \in Y$.

- Так как f **сюръективно**, для этого y найдётся хотя бы один $x \in X$ с $f(x) = y$ — то есть g вообще можно задать для *любого* $y \in Y$ (область определения g — это всё Y).
- Так как f **инъективно**, такой x единственный: обозначим его $x = g(y)$.

Таким образом, инъективность гарантирует **однозначность** значения $g(y)$ (иначе g не было бы функцией — одному y соответствовало бы несколько x), а сюръективность гарантирует, что $g(y)$ **определено для каждого** $y \in Y$.

Проверка равенств.

- $g(f(x)) = g(y) = x$ — по построению g , так как x — это тот самый (единственный) прообраз y . Значит $g \circ f = \text{id}_X$. ■
- $f(g(y)) = f(x) = y$ — по построению $x = g(y)$ был выбран именно так, что $f(x) = y$. Значит $f \circ g = \text{id}_Y$. ■

Следовательно, g — обратное отображение к f , то есть f обратимо. ■

Итог. Теорема показывает, что понятия “обратимое отображение” и “биекция” — это два эквивалентных описания одного и того же свойства: обратимость — это *существование* обратного отображения, а биективность — это *структурное* свойство (инъективность + сюръективность), и теорема утверждает их равносильность, а заодно даёт явный способ построения f^{-1} .

4. 2. Множество $\mathbb{N}$. Аксиоматика Пеано

4.1. Определение натурального числа

Пусть $\mathbb{N}$ — непустое множество, на котором задано отображение

$$\sigma : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N},$$

называемое **отображением следования** (обозначение $\sigma(n)$ читается как “число, следующее за n ”).

Определение 7. Множество $\mathbb{N}$ с выделенным элементом 1 и отображением σ называется **натуральным рядом**, если выполнены следующие пять аксиом (аксиомы Пеано).

4.1.1. Аксиомы Пеано

Аксиома 1. $1 \in \mathbb{N}$. (В множестве есть выделенный, “начальный” элемент.)

Аксиома 2 (замкнутость относительно следования).

$$\forall n \in \mathbb{N} : \sigma(n) \in \mathbb{N}.$$

(У каждого натурального числа есть “следующее за ним” натуральное число — операция σ не выводит из $\mathbb{N}$.)

Аксиома 3 (несюръективность σ).

$$\forall n \in \mathbb{N} : \sigma(n) \neq 1.$$

(Единица не является следующим элементом ни для какого числа — то есть 1 не имеет предшественника, σ не сюръективно, так как значение 1 никогда не достигается.)

Аксиома 4 (инъективность σ).

$$\forall n_1, n_2 \in \mathbb{N} : n_1 \neq n_2 \implies \sigma(n_1) \neq \sigma(n_2).$$

(Разные числа имеют разных “последователей” — иначе говоря, каждое число (кроме 1) следует ровно за одним числом.)

Аксиома 5 (аксиома индукции). Не существует множества $M \subseteq \mathbb{N}$, $M \neq \mathbb{N}$, удовлетворяющего первым четырём аксиомам (то есть содержащего 1 и замкнутого относительно σ).

Эквивалентная и более употребительная формулировка аксиомы 5:

$$\forall M \subseteq \mathbb{N} : \left[(1 \in M) \wedge (\forall n \in M : \sigma(n) \in M) \right] \implies M = \mathbb{N}.$$

Смысл аксиомы индукции. Она утверждает, что $\mathbb{N}$ — это *наименьшее* множество, содержащее 1 и замкнутое относительно σ : в $\mathbb{N}$ нет “лишних” элементов сверх тех, что получаются из 1 последовательным применением σ ($1, \sigma(1), \sigma(\sigma(1)), \dots$). Именно эта аксиома делает возможным метод математической индукции (см. далее).

4.2. Зачем нужна каждая аксиома: примеры “поломки”

Полезно понимать, что произойдёт, если убрать одну из аксиом — тогда множество $\{1, 2, 3, \dots\}$ уже не будет однозначно описываться оставшимися аксиомами, и появятся “лишние” модели.

Если убрать аксиому 4 (инъективность σ).

Пример: $M = \{1, 2\}$, где $\sigma(1) = 2$, $\sigma(2) = 2$.

Проверим первые три аксиомы: $1 \in M$ ✓; σ не выводит из M ✓; $\sigma(n) \neq 1$ для обоих элементов ✓. Но аксиома 4 нарушена: $1 \neq 2$, однако $\sigma(1) = \sigma(2) = 2$ — оба элемента “сливаются” в одного последователя. Без требования инъективности такое конечное “зацикленное” множество формально удовлетворяло бы оставшимся аксиомам, что противоречит нашему интуитивному представлению о натуральном ряде как о бесконечной незацикленной последовательности.

Если убрать аксиому 5 (аксиому индукции).

Пример: $M = \mathbb{N} \cup \{a, b\}$, где a, b — два новых элемента, не входящих в обычный натуральный ряд, с $\sigma(a) = b$, $\sigma(b) = a$.

Здесь первые четыре аксиомы выполняются (в частности, σ инъективно и $\sigma(n) \neq 1$ всюду), но появляется “посторонний” цикл $a \rightarrow b \rightarrow a \rightarrow \dots$, никак не связанный с 1 и обычными числами. Аксиома индукции как раз запрещает подобные “лишние” элементы, гарантируя, что в $\mathbb{N}$ нет ничего, кроме результатов повторного применения σ к 1.

5. Принцип математической индукции

5.1. Теорема (классический принцип математической индукции, ММИ)

Пусть $P(n)$ — некоторое утверждение, зависящее от $n \in \mathbb{N}$. Утверждение $P(n)$ истинно для всех $n \in \mathbb{N}$, если выполнены два условия:

1. **База индукции:** $P(1)$ истинно.
2. **Индукционный переход:** $\forall n \in \mathbb{N} : P(n) = 1 \implies P(n+1) = 1$ (то есть из истинности $P(n)$ следует истинность $P(n+1)$).

(Здесь запись $P(n) = 1$ — это способ сказать “ $P(n)$ истинно”, по аналогии с булевыми значениями истина/ложь.)

5.1.1. Доказательство

Рассмотрим множество

$$M = \{ n \in \mathbb{N} \mid P(n) = 1 \} \subseteq \mathbb{N},$$

то есть множество всех натуральных чисел, для которых утверждение P истинно. Наша цель — показать, что $M = \mathbb{N}$ (это и будет означать, что $P(n)$ истинно для всех n).

Проверим, что M удовлетворяет условию аксиомы индукции (аксиомы 5):

- по базе индукции $P(1)$ истинно, значит $1 \in M$;
- по индукционному переходу, если $n \in M$ (то есть $P(n)$ истинно), то $P(n+1)$ истинно, то есть $\sigma(n) = n+1 \in M$.

Таким образом, M содержит 1 и замкнуто относительно σ . По аксиоме индукции отсюда следует $M = \mathbb{N}$, то есть $P(n)$ истинно для всех $n \in \mathbb{N}$. ■

Ключевая идея. Принцип математической индукции — это *не отдельная аксиома*, а прямое логическое следствие аксиомы 5 (аксиомы индукции натурального ряда): доказательство “по индукции” — это в точности проверка того, что множество “хороших” (для которых утверждение верно) чисел совпадает со всем $\mathbb{N}$, используя минимальность $\mathbb{N}$.

5.2. Сложение и умножение в $\mathbb{N}$

Пользуясь только аксиомами Пеано и функцией следования σ , можно **рекурсивно** (то есть через определение значения операции на $n+1$ через её значение на n) построить арифметические операции.

5.3. Определение 8 (сложение)

Сложением $(+)$ в $\mathbb{N}$ называется бинарная операция, задаваемая рекурсивно двумя правилами:

1. $m+1 = \sigma(m)$ — прибавление 1 к m по определению есть следующий за m элемент;
2. $m + \sigma(n) = \sigma(m) + n = \sigma(m+n)$ — прибавление “следующего за n ” числа сводится к прибавлению n и последующему переходу к следующему элементу.

Пояснение. Второе правило позволяет вычислить сумму $m+k$ для любого k , “спускаясь” от k вниз до 1 шаг за шагом, каждый раз пользуясь уже известным (по индукции) значением суммы для меньшего слагаемого; равенство $\sigma(m)+n = \sigma(m+n)$ показывает, что операцию σ можно “проносить” через сложение.

5.4. Определение 9 (умножение)

Произведением $(\cdot)$ в $\mathbb{N}$ называется операция, задаваемая рекурсивно:

1. $m \cdot 1 = m$;
2. $m \cdot \sigma(n) = m + m \cdot n$.

Пояснение. Умножение на 1 ничего не меняет (база рекурсии), а умножение на “следующее” число $\sigma(n)$ сводится к тому, что нужно прибавить ещё одно слагаемое m к уже известному произведению $m \cdot n$ — это формализует привычную идею “умножение — это повторное сложение”.

5.5. Отношение порядка на $\mathbb{N}$

На множестве $\mathbb{N}$ вводится отношение линейного порядка. Отношение **строгого линейного порядка** $<$ задаётся условием:

$$n < m \iff \exists k \in \mathbb{N} : m = n + k.$$

Пояснение. Число n меньше числа m тогда и только тогда, когда до m можно “дойти” от n , прибавив некоторое натуральное k — то есть m получается из n сложением с положительной “разностью” k .

6. Лекция 2

6.1. Теорема о полной упорядоченности множества $\mathbb{N}$ (принцип наименьшего числа)

Формулировка.

$$\forall A \subseteq \mathbb{N} (A \neq \emptyset) \quad \exists a_0 \in A : \forall a \in A \quad a_0 \leq a,$$

где $a_0 \leq a$ понимается как $(a_0 < a) \vee (a_0 = a)$.

Смысл. В любом непустом подмножестве $\mathbb{N}$ существует наименьший элемент. Это свойство называется *полной* (или *вполне*) упорядоченностью $\mathbb{N}$: не любое линейно упорядоченное множество им обладает (например, в множестве положительных рациональных чисел нет наименьшего элемента).

6.1.1. Доказательство (от противного)

Пусть $A \subseteq \mathbb{N}$ и, **предположим противное** тому, что нужно доказать: пусть ни в каком A нет наименьшего элемента, то есть

$$\forall a_0 \in A \quad \exists a \in A : a_0 > a$$

(для любого элемента множества A всегда найдётся элемент A ещё меньше него).

Рассмотрим вспомогательное множество

$$M = \{n \in \mathbb{N} \mid \forall a \in A : n < a\}$$

— множество всех чисел, которые меньше *любого* элемента A (то есть “строгие нижние границы” множества A).

Если удастся показать, что $M = \mathbb{N}$ (пользуясь принципом индукции — на месте многоточия в конспекте здесь должен быть индукционный шаг, аналогичный доказательству ММИ выше, использующий сделанное предположение об отсутствии наименьшего элемента для перехода от $n \in M$ к $\sigma(n) \in M$), то это будет означать, что *каждое* натуральное число меньше любого элемента A . Но тогда в самом A не может быть ни одного элемента (иначе он был бы меньше самого себя, если он одновременно принадлежит A и M), то есть $A = \emptyset$ — что противоречит условию $A \neq \emptyset$.

Полученное противоречие показывает, что исходное предположение неверно, а значит, в A обязательно существует наименьший элемент a_0 . ■

Замечание. Как и в примере, разобранным в конспекте (где взято $M = \mathbb{N}$, $A = \emptyset$ как вырожденный, “противоречащий” случай), суть доказательства в том, что предположение “наименьшего элемента нет” вместе с аксиомой индукции неизбежно приводит к тому, что A должно быть пустым — что противоречит условию теоремы.

6.2. Сильный принцип математической индукции

В отличие от классического ММИ, где переход использует истинность *только* предыдущего утверждения $P(n)$, в **сильном ММИ** индукционный переход опирается **на все предыдущие шаги** сразу.

Теорема. Утверждение $P(n)$ истинно для всех $n \in \mathbb{N}$, если:

1. $P(1)$ истинно;
2. если $P(1), P(2), \dots, P(n)$ все истинны, то $P(n+1)$ истинно.

Пояснение и связь с классическим ММИ. Сильный ММИ логически равносителен классическому (его можно вывести из классического, применённого к утверждению $Q(n) = "P(1) \wedge P(2) \wedge \dots \wedge P(n)"$), но на практике он удобнее в тех задачах, где для доказательства шага $n+1$ нужна информация не только о непосредственно предыдущем шаге n , но и о более ранних (типичный пример — числа Фибоначчи, где F_n выражается сразу через два предыдущих члена).

6.3. Примеры применения ММИ

6.3.1. Бином Ньютона

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k a^{n-k} b^k,$$

где $C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ — число сочетаний (“биномиальные коэффициенты”).

Коэффициенты C_n^k образуют **треугольник Паскаля**, начало которого приведено в конспекте:

$$\begin{array}{ccccccc}
& & & & 1 & & \\
& & & & 1 & & 1 \\
& & & 1 & & 2 & & 1 \\
& & 1 & & 3 & & 3 & & 1 \\
1 & & 4 & & 6 & & 4 & & 1
\end{array}$$

Каждая строка треугольника Паскаля получается из предыдущей: крайние элементы равны 1, а каждый внутренний элемент — сумма двух стоящих над ним чисел (это как раз соответствует известному тождеству $C_n^k = C_{n-1}^{k-1} + C_{n-1}^k$, используемому при доказательстве формулы бинома по индукции).

Доказательство формулы бинома Ньютона проводится **по ММИ по $\mathbb{N}$** : база — очевидное равенство при $n = 1$ (или $n = 0$): $(a + b)^1 = a + b = C_1^0 a + C_1^1 b$; переход — предполагая формулу верной для n , домножают обе части на $(a + b)$ и, пользуясь указанным тождеством для биномиальных коэффициентов, получают формулу для $n + 1$.

6.3.2. Числа Фибоначчи

$$F_1 = 1, \quad F_2 = 1, \quad F_n = F_{n-1} + F_{n-2} \quad (n \geq 3, n \in \mathbb{N}).$$

Пояснение. Здесь каждое число ряда (начиная с третьего) явно определяется через два предыдущих — именно поэтому доказательства свойств чисел Фибоначчи (например, формул для их суммы, чётности и т. п.) естественно проводить **по ММИ по $\mathbb{N}$** , причём чаще всего требуется именно **сильная** форма индукции: чтобы обосновать шаг для F_{n+1} , нужно опираться сразу на два предыдущих утверждения — для F_n и для F_{n-1} , а не только на одно непосредственно предшествующее.

7. Мощность множества

7.1. Определение 10 (равномощность)

Множества X и Y называются **равномощными**, если существует **биекция** X на Y ; это записывается как $X \sim Y$.

7.2. Определение 11 (мощность)

Мощность множества — это название класса всех множеств, равномощных данному, которому оно принадлежит. Обозначается $|X|$, и запись $|X| = |Y|$ означает, что X и Y равномощны (принадлежат одному классу).

Смысл понятия. Мощность — это обобщение понятия “количество элементов” на произвольные (в том числе бесконечные) множества: два множества считаются “одинаковыми по размеру”, если между ними можно установить биекцию, то есть взаимно однозначно сопоставить элементы одного элементам другого.

7.3. Свойства отношения равномощности

Отношение $\sim$ является **отношением эквивалентности**, то есть обладает тремя свойствами:

1. **Рефлексивность:** любое множество $X \sim X$ (тождественное отображение id_X — биекция X на себя).
 2. **Симметричность:** $X \sim Y \implies Y \sim X$ (если $\varphi : X \rightarrow Y$ — биекция, то $\varphi^{-1} : Y \rightarrow X$ также биекция по теореме о критерии обратимости).
 3. **Транзитивность:** $X \sim Y, Y \sim Z \implies X \sim Z$ (композиция биекций является биекцией — это следует из свойств инъективности и сюръективности при композиции).
-

7.4. Счётные множества

7.5. Определение 12

Множество A называется **счётным**, если $A \sim \mathbb{N}$, то есть элементы A можно занумеровать натуральными числами (проиндексировать: $A = \{a_1, a_2, a_3, \dots\}$).

Мощность множества $\mathbb{N}$ обозначается

$$|\mathbb{N}| = \aleph_0$$

(“алеф-нуль”) — это наименьшая бесконечная мощность.

7.5.1. Пример 1. Парадокс Дедекинда: $\mathbb{N} \sim 2\mathbb{N}$

Пусть $2\mathbb{N} = \{2, 4, 6, \dots\}$ — множество чётных натуральных чисел, а $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$.

Рассмотрим отображение

$$\varphi : \mathbb{N} \rightarrow 2\mathbb{N}, \quad \varphi(n) = 2n.$$

Это отображение — биекция: оно **инъективно** (из $2n_1 = 2n_2$ следует $n_1 = n_2$) и **сюръективно** (для любого чётного числа $2k \in 2\mathbb{N}$ найдётся прообраз $n = k \in \mathbb{N}$, так что $\varphi(k) = 2k$). Следовательно,

$$\mathbb{N} \sim 2\mathbb{N},$$

то есть множество всех натуральных чисел равномощно своей *собственной* части — чётным числам.

Почему это “парадокс”. Для конечных множеств собственное подмножество всегда содержит строго меньше элементов, чем всё множество. Пример показывает, что для *бесконечных* множеств это интуитивное правило перестаёт работать: бесконечное множество может быть равномощно своему собственному подмножеству. Более того, именно это свойство (равномощность собственному подмножеству) часто берут как **определение бесконечного множества**.

7.5.2. Пример 2. $(0; 1) \sim (0; +\infty)$

Рассмотрим отображение

$$\varphi : (0, 1) \rightarrow (0, +\infty), \quad \varphi(x) = \frac{1}{x} - 1.$$

Это биекция между открытым единичным интервалом и всей положительной полуосью: при $x \rightarrow 0^+$ значение $\varphi(x) \rightarrow +\infty$, при $x \rightarrow 1^-$ значение $\varphi(x) \rightarrow 0^+$, и функция φ строго монотонна (убывает), а значит инъективна; при этом её область значений — весь интервал $(0, +\infty)$, то есть она сюръективна. Следовательно, эти два множества также равномощны, несмотря на то, что одно из них — ограниченный интервал, а другое — неограниченный луч.

7.6. Сравнение мощностей. Теорема Кантора — Бернштейна

7.7. Определение 13

$$|A| \leq |B| \iff \text{существует инъективное отображение } A \rightarrow B,$$

$$|A| \geq |B| \iff \text{существует сюръективное отображение } A \rightarrow B.$$

Пояснение. Неравенство $|A| \leq |B|$ означает, что A можно “вложить” в B без склеивания элементов (инъективно), то есть, грубо говоря, элементов в A “не больше”, чем в B . Неравенство $|A| \geq |B|$, задаваемое через сюръекцию $A \rightarrow B$, — двойственное условие, означающее, что A “достаточно велико”, чтобы покрыть собой всё B .

7.8. Теорема (Кантора — Бернштейна)

$$\left(|A| \leq |B|\right) \wedge \left(|A| \geq |B|\right) \iff |A| \sim |B|.$$

Смысл теоремы. Если между A и B существуют инъекция в одну сторону и сюръекция в другую (эквивалентно — инъекции в обе стороны), то A и B обязательно равномощны, то есть между ними существует **биекция**. Это очень полезный практический инструмент: чтобы доказать равномощность двух множеств, часто гораздо проще построить *две инъекции* (по одной в каждую сторону), чем сразу явно предъявить биекцию.

7.9. Пример явного построения биекции: $[0, 1] \rightarrow (0, 1)$

Построим биекцию между отрезком $[0, 1]$ (включающим концы) и интервалом $(0, 1)$ (без концов) — множествами, которые “на первый взгляд” отличаются на два элемента, но на самом деле равномощны.

$$F : [0, 1] \rightarrow (0, 1), \quad F(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & x = 0, \\ \frac{1}{4}, & x = 1, \\ \frac{1}{2^{n+2}}, & x = \frac{1}{2^n}, n \geq 1, \\ x, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Идея построения. Концы отрезка 0 и 1 — это те два “лишних” элемента, которых нет в открытом интервале $(0, 1)$, поэтому их нельзя отобразить тождественно. Идея состоит в том, чтобы “освободить место” для них внутри интервала, сдвинув счётную последовательность точек $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \dots$ (то есть $\frac{1}{2^n}, n \geq 0$) на два шага вперёд по той же последовательности:

- $0 \mapsto \frac{1}{2}$ (это $\frac{1}{2^1}$);
- $1 \mapsto \frac{1}{4}$ (это $\frac{1}{2^2}$);
- $\frac{1}{2^n} \mapsto \frac{1}{2^{n+2}}$ для $n \geq 1$ (последовательность $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \dots$ сдвигается дальше по себе же, освобождая первые два места для образов точек 0 и 1);
- все остальные точки x , не входящие в эту счётную последовательность $\{0\} \cup \{1/2^n : n \geq 0\}$, отображаются сами в себя: $x \mapsto x$.

Такая конструкция — биекция: она инъективна (разным x соответствуют разные $F(x)$), поскольку сдвиг внутри счётной последовательности $\{1/2^n\}$ происходит взаимно однозначно, а остальные точки не пересекаются с этой последовательностью ни до, ни после сдвига) и сюръективна (каждая точка интервала $(0, 1)$ достигается — либо как образ “сдвинутой” точки последовательности, либо как неподвижная точка x).

Общая идея, лежащая в основе примера. Этот приём — типичный способ строить биекцию между множеством и множеством “с добавленным или убранном конечным (или счётным) числом точек”: выделяется счётная подпоследовательность, на которой происходит “сдвиг”, а на дополнении к ней отображение остаётся тождественным.

7.10. Свойства счётных множеств

1. **Любое подмножество счётного множества либо конечно, либо счётно** (кратко: НБЧС — “не более чем счётно”).
2. **Любое бесконечное подмножество счётного множества счётно** (усиление свойства 1 для бесконечного случая: раз оно не конечно, значит по свойству 1 оно обязано быть счётным).
3. **Удаление конечного подмножества из счётного множества не меняет его мощности** (оставшееся множество по-прежнему счётно).

Замечание. Эти три свойства вместе показывают, что счётность — очень устойчивое свойство: “уменьшение” счётного множества (взятие подмножества, удаление конечной части) либо сохраняет счётность, либо переводит его в конечное множество, но никогда не даёт “промежуточной” мощности между конечной и счётной.

7.11. Теорема Кантора (о счётности счётного объединения счётных множеств)

Формулировка. Счётное объединение счётных множеств счётно.

То есть если $\{A_k\}_{k=1}^\infty$ — счётное семейство множеств, каждое из которых счётно,

$$A_k = \{a_{k1}, a_{k2}, a_{k3}, \dots\},$$

то объединение $\bigcup_{k=1}^\infty A_k$ также счётно.

7.11.1. Доказательство (диагональный метод Кантора)

Запишем все элементы всех множеств A_k в виде бесконечной таблицы (матрицы), где номер строки — это номер множества k , а номер столбца — номер элемента внутри этого множества:

$$\begin{array}{ccccccc} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & \cdots & & \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & & & \\ a_{31} & a_{32} & \cdots & & & & \\ a_{41} & \cdots & & & & & \\ \vdots & & & & & & \end{array}$$

Чтобы занумеровать все элементы этой (потенциально бесконечной в обе стороны) таблицы одной последовательностью натуральных чисел, нельзя просто идти “по строке до конца, потом на следующую строку” — ведь каждая строка сама бесконечна, и до второй строки мы никогда бы не дошли. Вместо этого используется **обход по диагоналям**: элементы группируются по значению суммы индексов $i + j$ (номер строки плюс номер столбца), и внутри каждой такой группы их конечное число.

- **Диагональ 1:** элементы с $i + j = 2$ — это только a_{11} .
- **Диагональ 2:** элементы с $i + j = 3$ — это a_{21}, a_{12} (или в другом порядке).
- **Диагональ 3:** элементы с $i + j = 4$ — это a_{31}, a_{22}, a_{13} , и т. д.

Каждая такая диагональ содержит **конечное число элементов** (ровно $d - 1$ элементов для диагонали с $i + j = d$), поэтому, последовательно перечисляя диагонали $d = 2, 3, 4, \dots$ и внутри каждой диагонали перечисляя её конечное число элементов, мы получаем **одну общую последовательность**, которая включает в себя абсолютно все элементы всех множеств A_k .

Тем самым построена нумерация (то есть сюръекция $\mathbb{N} \rightarrow \bigcup_k A_k$, а после удаления повторов — биекция) всего объединения натуральными числами: элемент за элементом, без пропусков, любой элемент любого A_k рано или поздно встретится на какой-то конечной диагонали.

Замечание об повторяющихся элементах. Если одни и те же элементы встречаются в нескольких множествах A_k одновременно (пересечения множеств непусты), то при обходе такие повторяющиеся элементы просто **пропускаются** (игнорируются при повторном появлении) — это не портит счётность объединения, так как удаление повторов не увеличивает количество элементов, а лишь оставляет каждый ровно один раз. ■

Важное следствие (не выведено явно в лекции, но полезно для понимания структуры доказательства). Тот же диагональный приём с небольшими изменениями лежит в основе доказательства счётности множества рациональных чисел $\mathbb{Q}$: рациональные числа можно представить как объединение счётного числа счётных множеств (для каждого знаменателя q — счётное множество дробей p/q).